Динамика и пространственная структура экситон-поляритонных конденсатов при нерезонансной накачке

Коростелев Никита

1 Цель работы

В предыдущем отчёте рассматривались дисперсия и моды поляритонной микрополости. Здесь исследуется динамика конденсата при нерезонансной накачке: его возникновение, релаксация и пространственная структура.

Основные вопросы — как обмен частицами с резервуаром определяет порог и время релаксации, когда допустимо исключить резервуар из динамического описания и как форма накачки влияет на плотность, токи и циркуляцию. Сначала исследуется однородная система и её сокращённые модели, затем — двумерная динамика при гауссовой и кольцевой накачках.

Используются модель и параметры Alyatkin et al. (2024) [3], но с более простыми профилями накачки. Параметры для микрополости из предыдущего отчёта не пересчитываются; экспериментальная геометрия статьи [3] не воспроизводится.

2 Физическая модель и параметры

2.1 Что описывают поле и резервуар

Динамические переменные модели:

- $\psi(r,t)$ — комплексное поле конденсата с нормировкой $n_C = |\psi|^2$. Его пространственная фаза определяет ток, а временная — частоту поля.
- $n_R(r,t)$ — плотность активного некогерентного резервуара, который пополняет конденсат через стимулированное рассеяние. Резервуар описывается населённостью, без собственной когерентной фазы.

Здесь $r = (x, y)$ — координата в плоскости микрополости. Мы используем одну компоненту поля ψ и одну плотность резервуара, не учитывая отдельно спиновые компоненты поляритонов.

Далее стационарность плотности и стационарность комплексного поля рассматриваются отдельно: установившийся режим допускает $\psi(r,t) = \psi_0(r)\exp(-i\Omega t)$.

2.2 Уравнения модели: смысл и происхождение слагаемых

Используем открытую диссипативную модель Гросса–Питаевского (Wouters and Carusotto, 2007) [1] в параметризации Alyatkin et al. (2024) [3]:

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_\perp^2 + g_C|\psi|^2 + g_R(n_R + \eta P) + \frac{i\hbar}{2}(Rn_R - \gamma_C)\right]\psi, \tag{1}$$

$$\frac{\partial n_R}{\partial t} = P(\mathbf{r}) - \gamma_R n_R - Rn_R|\psi|^2. \tag{2}$$

Первое уравнение задаёт эволюцию поля конденсата, второе — изменение количества частиц в резервуаре. Накачка $P(r)$ в рассматриваемых расчётах не меняется со временем. Оператор $\nabla_\perp^2 = \partial_x^2 + \partial_y^2$ учитывает изменение поля по двум координатам.

Члены уравнения (1) удобно разобрать по отдельности:

- $-(\hbar^2/2m)\nabla_\perp^2$ — кинетический оператор, соответствующий параболической дисперсии $E(k) = \hbar^2k^2/(2m)$ около минимума нижней поляритонной ветви. Замена $k \to -i\nabla$ даёт лапласиан и знак минус. Для плоской волны оператор возвращает положительную энергию $\hbar^2k^2/(2m)$.
- $g_C|\psi|^2 = g_C n_C$ — сдвиг энергии за счёт взаимодействия поляритонов в приближении среднего поля. Локальное парное взаимодействие даёт плотность энергии $(g_C/2)n_C^2$; её производная по n_C равна $g_C n_C$. Отсюда кубический член $g_C|\psi|^2\psi$ в уравнении поля. При $g_C > 0$ взаимодействие отталкивающее.
- $g_R n_R$ — сдвиг энергии конденсата из-за взаимодействия с активным резервуаром. В принятом локальном приближении энергия взаимодействия на единицу площади равна $g_R n_C n_R$, поэтому энергия на добавленную частицу конденсата сдвигается на $g_R n_R$. Положительный g_R создаёт отталкивающий профиль в областях высокой плотности резервуара.

- $g_R \eta P$ — дополнительный синий сдвиг от фоновых тёмных экситонов в параметризации Alyatkin et al. (2024) [3]. Их вклад представлен эффективной плотностью $n_{\text{bg}} = \eta P$, пропорциональной заданной накачке; поэтому η имеет размерность времени. Это феноменологическая параметризация фона, без отдельного динамического уравнения и без его вклада в усиление Rn_R.

- $+(i\hbar/2)Rn_R$ — стимулированное усиление. В уравнении населённости скорость поступления пропорциональна $Rn_R n_C$: она зависит и от доступных частиц резервуара, и от заселённости конденсата. Поскольку $n_C = |\psi|^2$, соответствующая скорость роста амплитуды равна $Rn_R/2$. Умножение уравнения для амплитуды на $i\hbar$ даёт указанный член в (1).

- $-(i\hbar/2)\gamma_C$ — потери при постоянной скорости распада населённости. Закон $\mathrm{d}n_C/\mathrm{d}t = -\gamma_C n_C$ соответствует амплитуде $\psi \propto \exp(-\gamma_C t/2)$, откуда множитель $1/2$ и отрицательный знак мнимого энергетического сдвига.

Различие между энергетическими сдвигами и усилением видно после деления (1) на $i\hbar$. Вещественный локальный сдвиг V даёт $\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}t = -iV\psi/\hbar$ и вращает фазу; мнимый член $i\hbar G/2$ даёт $\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}t = G\psi/2$ и меняет амплитуду. Здесь $G = Rn_R - \gamma_C$. Кинетический оператор, помимо эволюции фазы, обеспечивает пространственное перераспределение плотности.

В уравнении резервуара (2) используются следующие законы обмена:

- $+P(r)$ — заданная скорость заполнения резервуара. Накачка нерезонансная, поэтому этот источник входит в уравнение населённости, а не как когерентная добавка к ψ.

- $-\gamma_R n_R$ — линейные потери резервуара: предполагается постоянная вероятность ухода частицы в единицу времени.

- $-Rn_R|\psi|^2 = -Rn_R n_C$ — истощение резервуара тем же процессом, который даёт положительный член $+Rn_R n_C$ в уравнении плотности конденсата. Такое совпадение коэффициентов обеспечивает баланс частиц при переходе между компонентами.

Таким образом, резервуар играет две роли: он питает конденсат частицами и одновременно создаёт отталкивающий энергетический сдвиг. Из-за этого максимум плотности конденсата не обязан совпадать с максимумом накачки.

2.3 Уравнение непрерывности

Чтобы перейти от поля к плотности, используем

$$\frac{\partial n_C}{\partial t} = \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} + \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial t}.$$

После подстановки (1) вещественные локальные энергетические члены сокращаются, усиление и потери дают источник плотности, а кинетический член — дивергенцию тока:

$$\frac{\partial n_C}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = (Rn_R - \gamma_C) n_C, \tag{3}$$

$$\mathbf{j} = \frac{\hbar}{m} \operatorname{Im}(\psi^* \nabla \psi). \tag{4}$$

Таким образом, плотность меняется как из-за локального обмена частицами, так и из-за их переноса. Даже при положительном усилении выходящий поток может уменьшать плотность в выбранной области. В однородной системе $\nabla \cdot (\mathbf{j}) = 0$, и условие роста сводится к $Rn_R > \gamma_C$.

2.4 Единицы, константы и параметры

Длины измеряются в μm, время — в ps, энергия — в meV. Поскольку мы описываем двумерную плотность, n_C и n_R имеют размерность $\mu\mathrm{m}^{-2}$, поле ψ — $\mu\mathrm{m}^{-1}$, а P — $\mu\mathrm{m}^{-2}\,\mathrm{ps}^{-1}$.

Параметры модели:

Обозначение	**Значение**	**Физический смысл**
$\hbar$	$0.6582\,\mathrm{meV\,ps}$	Приведённая постоянная Планка
m	$5.63 \times 10^{-5} m_e$	Эффективная масса; m_e — масса электрона
g_C	$0.0024\,\mathrm{meV}\,\mu\mathrm{m}^2$	Взаимодействие внутри конденсата
g_R	$0.0048\,\mathrm{meV}\,\mu\mathrm{m}^2$	Энергетический сдвиг от резервуара
R	$0.021\,\mu\mathrm{m}^2\,\mathrm{ps}^{-1}$	Стимулированное рассеяние в конденсат
γ_C	$0.182\,\mathrm{ps}^{-1}$	Потери конденсата
γ_R	$0.050\,\mathrm{ps}^{-1}$	Потери резервуара
η	$9.8\,\mathrm{ps}$	Фоновая плотность $n_{\mathrm{bg}} = \eta P$; $\eta\gamma_R = 0.49$

Характерные времена потерь равны $1/\gamma_C = 5.49\,\mathrm{ps}$ и $1/\gamma_R = 20\,\mathrm{ps}$. Это времена затухания соответствующих населённостей без пополнения. Они не означают, что конденсат обязательно достигает стационарного состояния за 5–20 ps: вблизи порога релаксация может быть гораздо медленнее.

Для кинетической энергии удобно ввести коэффициент

$$K = \hbar^2/(2m) \simeq 0.677\,\mathrm{meV}\,\mu\mathrm{m}^2.$$

Тогда энергия плоской волны с волновым вектором k равна Kk^2. Эта запись понадобится при обсуждении импульсных распределений.

Используемые параметры основаны на феноменологической модели и оценках Alyatkin et al. (2024) [3]. Не все они определялись независимыми прямыми измерениями: в частности, R подбирался в рамках модели, а $g_R = 2g_C$ задаёт принятое соотношение взаимодействий. Это важно учитывать при сопоставлении расчётов с экспериментом.

2.5 Откуда возникает порог P_{th}

Порог можно понять ещё до полного решения стационарной задачи. Рассмотрим пространственно однородную накачку P и момент, когда конденсат пока практически отсутствует: n_C приблизительно равно нулю.

1. Если конденсат ещё не забирает частицы, в установившемся резервуаре поступление равно потерям: $P = \gamma_R n_R$. Поэтому $n_R = P/\gamma_R$.
2. Граница между затуханием и ростом малой амплитуды определяется равенством усиления и потерь: $Rn_R = \gamma_C$.

3. Подставляя $n_R = P/\gamma_R$ во второе условие, получаем $RP/\gamma_R = \gamma_C$, то есть

$$P_{\mathrm{th}} = \frac{\gamma_C \gamma_R}{R} = 0.433333\ldots\ \mu\mathrm{m}^{-2}\,\mathrm{ps}^{-1}, \tag{5}$$

Выражение (5) относится к однородной системе. При локализованной накачке порог дополнительно зависит от пространственной формы моды и её выхода из области усиления; соответствующая задача рассматривается в разделе 8.

Для дальнейшего анализа удобно определить $s = P/P_{\mathrm{th}}$ — накачку в единицах этого порога. Для локализованного профиля будем писать $P(r) = P_0 P_{\mathrm{th}} f(r)$, где максимальное значение f равно единице. Здесь P_0 — безразмерная высота профиля, а не полная мощность накачки.

3 Пространственно однородные стационарные состояния и устойчивость

3.1 Переход от комплексного поля к двум плотностям

Сначала рассмотрим самый простой случай: накачка однородна, а все величины одинаковы в каждой точке плоскости. Тогда пространственные производные поля равны нулю, и движение частиц между различными областями не влияет на динамику. Остаётся обмен частицами между резервуаром и конденсатом.

Уравнение для плотности конденсата уже получено из (1) в виде (3). При отсутствии пространственных градиентов $\nabla \cdot (\mathbf{j}) = 0$, поэтому

$$\frac{\mathrm{d}n_C}{\mathrm{d}t} = (Rn_R - \gamma_C)n_C, \tag{6}$$

Уравнение резервуара при этом не меняет своей формы:

$$\frac{\mathrm{d}n_R}{\mathrm{d}t} = P - \gamma_R n_R - Rn_R n_C. \tag{7}$$

Эти уравнения удобно читать вместе. Если в резервуаре много частиц, множитель $Rn_R - \gamma_C$ становится положительным, и конденсат растёт. Но рост конденсата увеличивает последний отрицательный член уравнения (7), то есть ускоряет истощение резервуара. Поэтому усиление не может бесконечно оставаться постоянным: возникает обратная связь, ограничивающая рост плотности.

Эта пара уравнений описывает изменение населённостей. Фаза поля в неё не входит, поскольку локальные энергетические сдвиги не изменяют n_C напрямую.

3.2 Как найти стационарные состояния

Положим правые части (6)–(7) равными нулю и найдём стационарные плотности.

Условие $(Rn_R - \gamma_C)n_C = 0$ выделяет две ветви: $n_C = 0$ и ненулевую ветвь с $Rn_R = \gamma_C$.

Ветвь без конденсата. Полагаем $n_C = 0$. Тогда из второго уравнения следует $P - \gamma_R n_R = 0$, откуда

$$n_C^{(0)} = 0, \qquad n_R^{(0)} = \frac{P}{\gamma_R}. \tag{8}$$

Это решение математически существует при любой P. Но при достаточно сильной накачке оно окажется неустойчивым: даже маленькая ненулевая затравка конденсата начнёт расти.

Ветвь с конденсатом. Теперь $n_C > 0$, поэтому обязательно $Rn_R = \gamma_C$. Это означает, что резервуар должен поддерживать именно такую плотность, при которой усиление конденсата точно компенсирует его потери:

$$n_R^* = \frac{\gamma_C}{R}.$$

Подставим это значение в стационарное уравнение резервуара:

$$0 = P - \gamma_R \frac{\gamma_C}{R} - \gamma_C n_C^*.$$

Учитывая определение P_{th} из (5), получаем:

$$n_R^* = \frac{\gamma_C}{R}, \qquad n_C^* = \frac{P - P_{\text{th}}}{\gamma_C}, \qquad P > P_{\text{th}}. \tag{9}$$

Так становится понятен смысл порога. Если $P < P_{\text{th}}$, формула дала бы отрицательную плотность конденсата, что физически невозможно. При $P > P_{\text{th}}$ появляется допустимое решение с $n_C^* > 0$.

Используя безразмерную накачку $s = P/P_{\text{th}}$, получаем

$$n_C^* = \frac{\gamma_R}{R}(s-1), \qquad n_R^* = \frac{\gamma_C}{R}, \tag{10}$$

Для выбранных параметров $\gamma_R/R = 2.38095\,\mu\text{m}^{-2}$, а $\gamma_C/R = 8.66667\,\mu\text{m}^{-2}$. Поэтому после порога плотность конденсата растёт линейно с s, а плотность активного резервуара остаётся постоянной. Это называют закреплением, или насыщением, резервуара: дополнительная накачка в стационарном состоянии прежде всего переходит в увеличение n_C.

Однако стационарность плотности не означает, что сама комплексная функция ψ постоянна. При $n_C^* > 0$ она имеет вид

$$\begin{aligned} \psi(t) &= \sqrt{n_C^*}\exp(-i\omega_* t + i\varphi_0), \\ \hbar\omega_* &= g_C n_C^* + g_R(n_R^* + \eta P). \end{aligned} \tag{11}$$

Здесь φ_0 — произвольная начальная фаза, а ω_* — частота её вращения. Энергия $\hbar\omega_*$ отсчитывается от выбранной опорной энергии модели и не равна полной оптической энергии поляритонного резонанса.

3.3 Зачем нужна матрица Якоби и как её получить

Чтобы выяснить, возвращается ли система к стационарному состоянию после малого отклонения, линеаризуем уравнения для плотностей.

Обозначим правые части уравнений (6) и (7) через две функции:

$$\begin{aligned} F_C(n_C, n_R) &= (Rn_R - \gamma_C)n_C, \\ F_R(n_C, n_R) &= P - \gamma_R n_R - Rn_R n_C. \end{aligned}$$

Пусть (n_C^*, n_R^*) — выбранная стационарная точка, а δn_C и δn_R — небольшие отклонения от неё:

$$\begin{aligned} n_C(t) &= n_C^* + \delta n_C(t), \\ n_R(t) &= n_R^* + \delta n_R(t). \end{aligned}$$

Подставляем их в F_C и F_R и оставляем только члены первой степени по δn_C и δn_R. Постоянные части исчезают, потому что в стационарной точке $F_C = F_R = 0$; произведения двух малых отклонений отбрасываем. Получается система

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix}\delta n_C \\ \delta n_R\end{pmatrix} = J\begin{pmatrix}\delta n_C \\ \delta n_R\end{pmatrix}.$$

Матрица J состоит из частных производных правых частей по n_C и n_R. Например, $\partial F_C/\partial n_R = Rn_C$ показывает, насколько изменение резервуара меняет скорость роста конденсата. Все четыре производные дают

$$J(\mathbf{u}) = \begin{pmatrix} Rn_R - \gamma_C & Rn_C \\ -Rn_R & -\gamma_R - Rn_C \end{pmatrix}. \tag{12}$$

где $u = (n_C, n_R)^T$; для анализа выбранного состояния J вычисляется в его стационарной точке.

Для анализа устойчивости ищем отклонения вида $\delta n(t) = v\exp(\lambda t)$, где v — постоянный вектор. Подстановка даёт $Jv = \lambda v$: число λ должно быть собственным значением J. Если его действительная часть отрицательна, такое возмущение затухает; если положительна — растёт. Нулевая действительная часть требует отдельного рассмотрения.

3.4 Устойчивость состояния без конденсата

Начнём с решения (8): $n_C = 0$ и $n_R = P/\gamma_R$. Подставляя его в матрицу (12), получаем треугольную матрицу

$$J_0 = \begin{pmatrix} RP/\gamma_R - \gamma_C & 0 \\ -RP/\gamma_R & -\gamma_R \end{pmatrix}.$$

Для треугольной матрицы собственные значения равны её диагональным элементам. С учётом $s = P/P_{\text{th}}$ и $P_{\text{th}} = \gamma_C\gamma_R/R$ это

$$\lambda_C = \gamma_C(s-1), \qquad \lambda_R = -\gamma_R. \tag{13}$$

Значение λ_R всегда отрицательно: если резервуар немного отклонить от его стационарной плотности при отсутствующем конденсате, это отклонение само по себе затухает.

Собственное значение λ_C меняет знак при $s = 1$:

- при $s < 1$ малая плотность конденсата затухает, и ветвь без конденсата устойчива к рассмотренным однородным возмущениям;
- при $s > 1$ она растёт, и ветвь без конденсата становится неустойчивой;
- при $s = 1$ линейная скорость роста обращается в нуль — это порог, найденный ранее из баланса усиления и потерь.

Именно эту смену знака показывает рис. 1(b). На нём изображено наибольшее собственное значение $\max(\lambda_C, \lambda_R)$. При слабой накачке максимумом может оказаться постоянное число $-\gamma_R$, поэтому на графике появляется горизонтальный участок. Это не дополнительный физический порог, а результат выбора большего из двух собственных значений.

Важно различать рост поля и рост плотности. Если амплитуда ψ растёт как $\exp(\sigma t)$, то плотность $|\psi|^2$ растёт как $\exp(2\sigma t)$. Поэтому показатель λ_C для плотности вдвое больше показателя роста амплитуды соответствующей конденсатной моды. Это различие понадобится при обсуждении двумерных порогов в разделе 8.

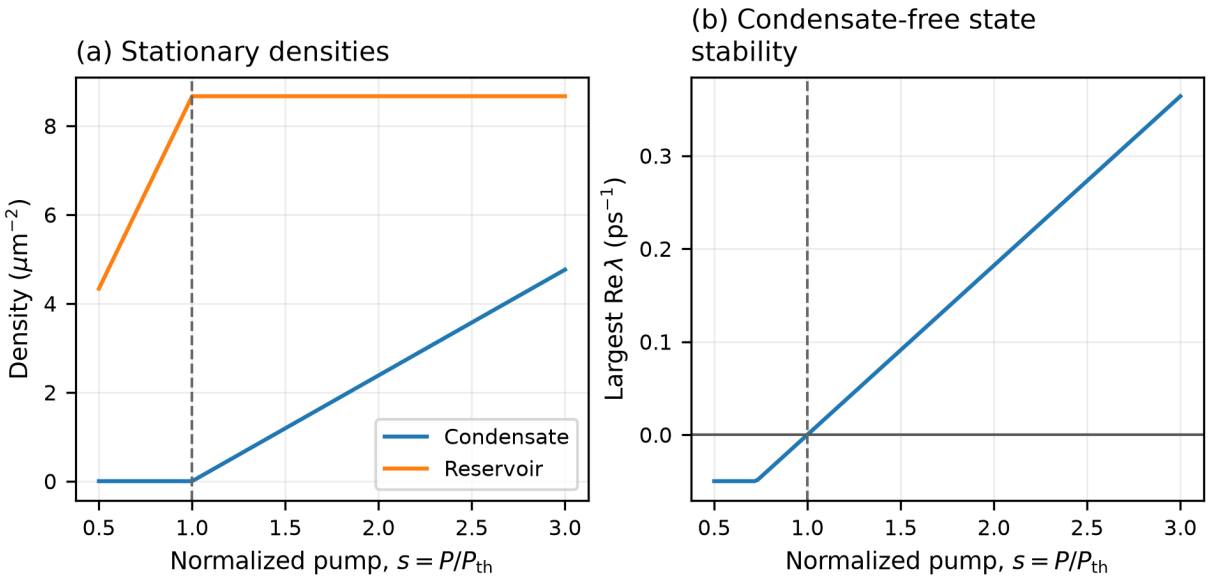


Рис. 1: Порог конденсации в пространственно однородной модели и устойчивость ветви без конденсата. (a) Стационарные n_C и n_R в зависимости от $s = P/P_{\text{th}}$; выше $s = 1$ плотность n_C растёт линейно, а n_R остаётся закреплённой. (b) Наибольшее собственное значение матрицы Якоби для двух плотностей на ветви с нулевой плотностью конденсата. Штриховая линия обозначает аналитический порог.

3.5 Устойчивость ненулевой ветви и колебательная релаксация

Для ветви с конденсатом выполняются $Rn_R^* = \gamma_C$ и $Rn_C^* = \gamma_R(s-1)$. Поэтому матрица (12) в стационарной точке упрощается:

$$J_* = \begin{pmatrix} 0 & \gamma_R(s-1) \\ -\gamma_C & -\gamma_R s \end{pmatrix}.$$

Здесь особенно хорошо видна обратная связь: увеличение плотности резервуара усиливает конденсат (верхний правый элемент положителен), а увеличение плотности конденсата быстрее истощает резервуар (нижний левый элемент отрицателен).

Ищем собственные значения из условия $\det(J_* - \lambda I) = 0$. Для матрицы 2×2 это квадратное уравнение

$$\lambda^2 + \gamma_R s\lambda + \gamma_C\gamma_R(s-1) = 0.$$

Решая его, получаем

$$\lambda_\pm = -\frac{\gamma_R s}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{\gamma_R^2 s^2 - 4\gamma_C\gamma_R(s-1)}. \tag{14}$$

У обеих мод действительные части отрицательны при $s > 1$. Это также следует из двух свойств матрицы: её след равен $-\gamma_R s < 0$, а определитель — $\gamma_C\gamma_R(s-1) > 0$. Следовательно, ненулевая стационарная ветвь линейно устойчива к малым пространственно однородным возмущениям плотностей. Такой расчёт не доказывает устойчивость к произвольным двумерным возмущениям поля.

Тип возвращения к стационарному состоянию зависит от выражения под корнем в (14):

- если оно положительно, собственные значения вещественные, и малые отклонения затухают без колебаний;

- если отрицательно, значения образуют комплексно-сопряжённую пару, и плотности совершают затухающие колебания.

Для выбранных параметров колебательная область приблизительно равна $1.0801 < s < 13.4799$. Например, при $s = 1.5$

$$\lambda_{\pm} = -0.0375 \pm 0.0561\, i \ \mathrm{ps}^{-1}. \tag{15}$$

Число $0.0375\,\mathrm{ps}^{-1}$ задаёт скорость затухания малых отклонений, а $0.0561\,\mathrm{ps}^{-1}$ — угловую частоту колебаний. Физически они возникают из-за запаздывающей обратной связи: рост конденсата истощает резервуар, усиление ослабевает, затем резервуар восстанавливается за счёт накачки. Граница между колебательным и неколебательным режимами определяется дискриминантом в (14).

Рисунок 2(a) показывает обе части собственных значений. На рис. 2(b) изображена уже численная траектория $(n_C(t), n_R(t))$ при $s = 1.5$. Это фазовая траектория в пространстве двух плотностей, а не график оптической фазы ψ. Она иллюстрирует, как конденсат и резервуар вместе приближаются к стационарному состоянию.

При этом в уравнениях (6)–(7) отсутствует общая фаза комплексного поля. Её произвольное постоянное смещение не влияет на плотности и соответствует отдельной нейтральной фазовой моде; приведённые собственные значения описывают только плотностные возмущения.

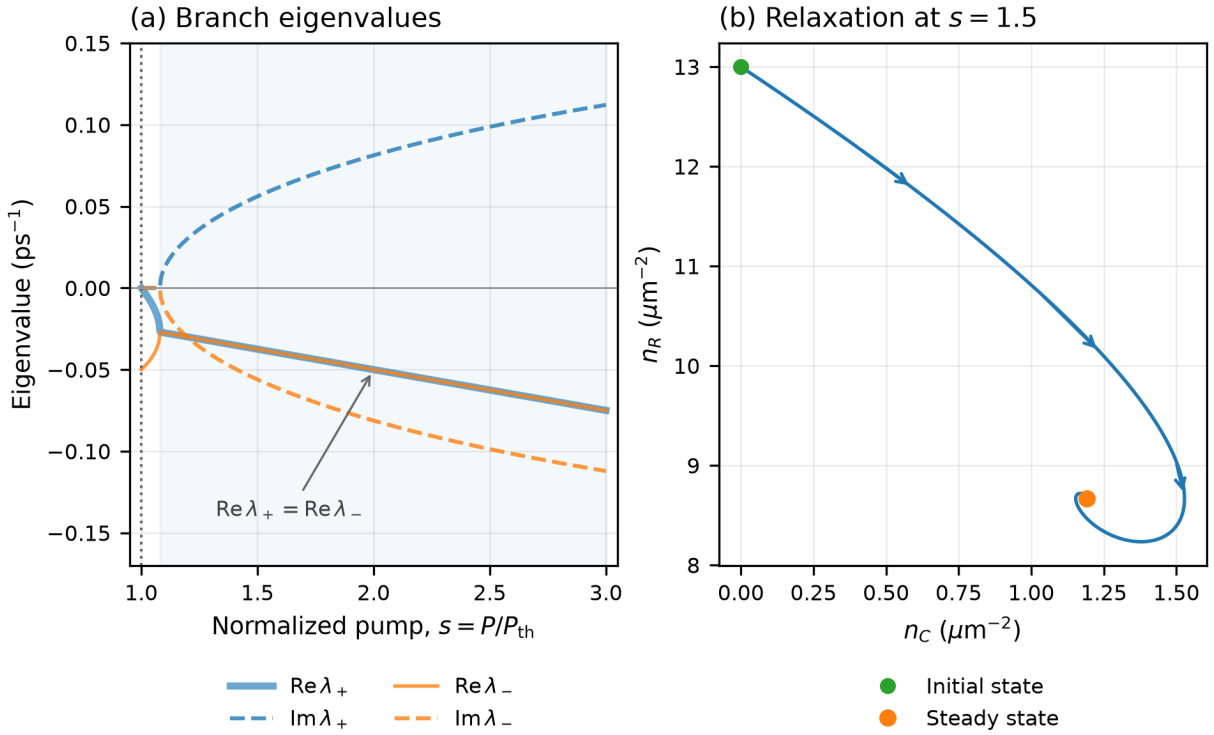


Рис. 2: Устойчивость и релаксация однородной конденсатной ветви. (a) Действительные и мнимые части двух собственных значений системы «плотность конденсата — резервуар» при $s > 1$; комплексные значения соответствуют затухающим колебаниям населённостей. (b) Траектория (n_C, n_R) при $s = 1.5$ с указанием направления времени, начальной точки и стационарного состояния. Глобальная фазовая мода не рассматривается.

4 Пространственно однородная динамика и сокращённые модели

Стационарные решения не определяют переходную динамику. Даже при одинаковых конечных плотностях модели могут давать разные времена роста, выбросы плотности и затухающие колебания. В этом разделе полная система сравнивается с двумя последовательными сокращениями: адиабатическим исключением резервуара и последующим кубическим разложением по полю.

Первое сокращение устраняет запаздывание резервуара; второе дополнительно приближает зависимость насыщения усиления. Их условия применимости и ошибки рассматриваются раздельно.

4.1 Адиабатическое исключение резервуара

Перепишем уравнение (7), собрав все потери резервуара в один множитель:

$$\frac{\mathrm{d}n_R}{\mathrm{d}t} = P - (\gamma_R + Rn_C)n_R.$$

Если на короткое время считать n_C постоянной, резервуар стремится к значению, при котором правая часть равна нулю. Отсюда сразу получается

$$n_R^{(\mathrm{ad})}(n_C) = \frac{P}{\gamma_R + Rn_C}. \tag{16}$$

В адиабатическом приближении динамическое уравнение резервуара заменяется зависимостью (16), вычисляемой при текущей n_C. Это предполагает, что отклонение n_R от этой зависимости успевает затухнуть до заметного изменения конденсата.

В знаменателе складываются собственные потери γ_R и истощение резервуара Rn_C. Поэтому с ростом конденсата уменьшаются $n_R^{(\mathrm{ad})}$ и усиление Rn_R: насыщение следует из исходного баланса частиц.

Чтобы понять условие применимости, рассмотрим небольшое отклонение резервуара от (16) при временно фиксированной n_C. Оно удовлетворяет уравнению $d(\delta n_R)/\mathrm{d}t = -(\gamma_R + Rn_C)\delta n_R$ и затухает за характерное время

$$\tau_R = \frac{1}{\gamma_R + Rn_C}.$$

Адиабатическое исключение оправдано, если за это время плотность конденсата меняется мало. Если же конденсат и резервуар существенно меняются за сопоставимые времена, резервуар запаздывает и замена его динамики формулой (16) может быть неточной. При начальном резервуаре, далёком от (16), нужно также учитывать начальный этап его подстройки.

При меняющейся n_C зависимость $n_R^{(\mathrm{ad})}(n_C(t))$ тоже меняется. Обнуление правой части уравнения резервуара задаёт её мгновенное равновесное значение, а не утверждает точное равенство $\mathrm{d}n_R^{(\mathrm{ad})}/\mathrm{d}t = 0$ вдоль всей траектории.

4.2 Неразложенная адиабатическая модель: стационарность и динамика

Разделим однородное уравнение поля (1) на $i\hbar$ и вместо n_R подставим выражение (16). Получится одно уравнение для комплексного поля:

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t} &= \left[\frac{1}{2}\left(\frac{RP}{\gamma_R + Rn_C} - \gamma_C\right)\right. \\ &\qquad \left. -\frac{i}{\hbar}\left\{g_C n_C + g_R\left(\frac{P}{\gamma_R + Rn_C} + \eta P\right)\right\}\right]\psi, \\ n_C &= |\psi|^2.\end{aligned} \tag{17}$$

В первой круглой скобке стоит действительная скорость изменения амплитуды: усиление из резервуара минус потери. Выражение в фигурных скобках, умноженное на $-i/\hbar$, задаёт изменение фазы через энергию взаимодействий.

Зависимость $P/(\gamma_R + Rn_C)$ пока сохранена целиком. Поэтому будем называть (17) неразложенной адиабатической моделью. Для неё не требуется малость n_C: отдельное ограничение здесь связано со скоростью подстройки резервуара.

В ненулевом стационарном состоянии амплитуда перестаёт расти. Действительная часть коэффициента в (17) обращается в нуль:

$$\frac{RP}{\gamma_R + Rn_C} = \gamma_C.$$

Решение этого равенства даёт ту же плотность $n_C^* = (\gamma_R/R)(s-1)$, что и полная модель. Плотность резервуара также совпадает: $n_R^* = \gamma_C/R$. Состояние без конденсата воспроизводится аналогично.

Но совпадение конечных плотностей не означает совпадения пути к ним. В полной модели n_R — самостоятельная переменная с собственной начальной величиной и конечным временем отклика. В (17) резервуар в каждый момент однозначно задан текущей n_C. Поэтому сокращённая модель может верно предсказать конечный уровень и одновременно неточно описать переходный выброс или затухающие колебания.

4.3 Вывод уравнения Стюарта–Ландау

Следующий шаг — упростить дробь в (16). Для этого вынесем γ_R из знаменателя и введём безразмерную величину $x = Rn_C/\gamma_R$. Тогда $n_R = (P/\gamma_R)/(1+x)$.

Если x много меньше единицы, можно использовать разложение $1/(1+x) = 1 - x + O(x^2)$:

$$n_R = \frac{P}{\gamma_R}[1 - x + O(x^2)], \qquad x = \frac{Rn_C}{\gamma_R} \ll 1. \tag{18}$$

Условие $x \ll 1$ означает, что истощение резервуара конденсатом мало по сравнению с собственными потерями резервуара. Оно ничего само по себе не говорит о том, успевает ли резервуар следовать за конденсатом. Быстрая подстройка и слабое истощение — два отдельных требования.

Подставим (18) в (17). В коэффициенте перед ψ оставим постоянные члены и члены, пропорциональные $n_C = |\psi|^2$. Получаем

$$\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t} = [\mu - \beta|\psi|^2 - i(\omega_0 + \nu|\psi|^2)]\psi, \tag{19}$$

Это уравнение Стюарта–Ландау для комплексной амплитуды с коэффициентами

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{1}{2}\left(\frac{RP}{\gamma_R} - \gamma_C\right), \quad \beta = \frac{PR^2}{2\gamma_R^2}, \\ \omega_0 &= \frac{g_R(P/\gamma_R + \eta P)}{\hbar}, \quad \nu = \frac{g_C - g_R PR/\gamma_R^2}{\hbar}.\end{aligned} \tag{20}$$

Разложение до первой степени n_C в коэффициенте перед ψ оставляет члены до $|\psi|^2\psi$; следующий отброшенный порядок в уравнении поля — $|\psi|^4\psi$.

Коэффициенты (20) можно читать следующим образом:

- μ — линейная скорость роста амплитуды слабого поля. Она положительна выше порога и отрицательна ниже него.
- $\beta > 0$ — коэффициент насыщения усиления. Член $-\beta|\psi|^2$ уменьшает скорость роста по мере увеличения плотности.
- ω_0 — частота вращения фазы в пределе слабого поля, обусловленная резервуарным и фоновым энергетическими сдвигами.
- ν — изменение этой частоты при увеличении плотности. В нём складываются собственное взаимодействие конденсата и уменьшение резервуарного сдвига из-за истощения резервуара.

В частности, $\hbar\nu$ содержит разность собственного взаимодействия конденсата и уменьшения резервуарного сдвига при истощении.

Положив $\psi = \sqrt{n_C}\exp(i\varphi)$, можно отдельно записать смысл действительной и мнимой частей (19):

$$\frac{\mathrm{d}n_C}{\mathrm{d}t} = 2(\mu - \beta n_C)n_C,$$
$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = -(\omega_0 + \nu n_C).$$

Таким образом, μ и β задают рост и насыщение плотности, а ω_0 и ν — эволюцию фазы. Фоновый член ηP входит в ω_0 и не меняет однородный порог усиления. Это утверждение относится к однородной модели; в пространственной задаче энергетический профиль влияет на форму мод и тем самым может влиять на порог.

Итак, для адиабатического исключения нужна быстрая подстройка резервуара, а для кубического разложения — дополнительно $Rn_C/\gamma_R \ll 1$. Эти условия независимы и не обеспечены автоматически для выбранных параметров. Поэтому обе редукции далее сравниваются с полной динамикой. Ограничения адиабатического описания обсуждаются Bobrovska и Matuszewski (2015) [2].

4.4 Стационарная ошибка кубического приближения

Из уравнения для n_C после (20) видно, что ненулевая стационарная плотность определяется условием $\mu - \beta n_C = 0$. Подставляя коэффициенты (20) и выражая P через $s = P/P_{\mathrm{th}}$, получаем

$$n_C^{(\mathrm{SL},*)} = \frac{\mu}{\beta} = \frac{\gamma_R}{R}\frac{s-1}{s}, \qquad s > 1. \tag{21}$$

В полной модели стационарная плотность равна $n_C^* = (\gamma_R/R)(s-1)$. В кубическом приближении появляется дополнительный делитель s. Поэтому выше порога кубическая модель предсказывает меньшую плотность.

Относительное расхождение с полной стационарной ветвью равно

$$\varepsilon_{\mathrm{ss}}^{(\mathrm{SL})} = \frac{|n_C^{(\mathrm{SL},*)} - n_C^*|}{n_C^*} = 1 - \frac{1}{s}, \qquad s > 1. \tag{22}$$

При $s = 1.05$ ошибка составляет 4.8%, при $s = 1.2$ — 16.7%, при $s = 1.5$ — 33.3%. Эти числа относятся именно к коэффициентам (20), полученным нашим разложением. Они не являются универсальной ошибкой любого уравнения Стюарта–Ландау.

Связь с областью применимости особенно проста в стационарном состоянии полной модели: параметр разложения $x^* = Rn_C^*/\gamma_R = s - 1$. Вблизи порога он мал, а при удалении от порога малость теряется. Поэтому ухудшение кубического приближения закономерно.

У неразложенной адиабатической модели стационарное расхождение равно нулю аналитически. Это следствие одинаковых уравнений стационарного баланса, а не результат особенно точного численного интегрирования.

4.5 Сравнение временных траекторий

На рис. 3 сопоставлены три модели при $s = 0.8, 1.05, 1.2$ и 1.5. Начальное поле везде одинаково: $\psi(0) = 0.01\,\mu\mathrm{m}^{-1}$, то есть $n_C(0) = 10^{-4}\,\mu\mathrm{m}^{-2}$.

В полной модели начальный резервуар выбран на адиабатической зависимости: $n_R(0) = P/[\gamma_R + Rn_C(0)]$. Это устраняет начальное отклонение резервуара от (16), но не заставляет его оставаться на ней в дальнейшем. Когда n_C начинает меняться, конечное время отклика снова становится существенным.

Все три однородные модели интегрируются адаптивным методом Рунге–Кутты восьмого порядка DOP853 (`scipy.integrate.solve_ivp`). Относительный допуск равен 2×10^{-11}, абсолютный — 2×10^{-13}. В сокращённых моделях резервуар не интегрируется отдельно: его кривые восстанавливаются из текущей плотности поля по соответствующим алгебраическим формулам. Реконструкция резервуара первого порядка для кубической модели ниже порога не показана.

Поведение кривых удобно разобрать по режимам:

- При $s = 0.8$ усиления недостаточно, и конденсат затухает.
- При $s = 1.05$ превышение порога мало, поэтому начальный рост медленный.
- При $s = 1.2$ и 1.5 становится заметным занижение конечной плотности кубической моделью, предсказанное формулой (22).
- При $s = 1.5$ полная система показывает переходный выброс плотности, сглаженный при мгновенном исключении резервуара.

Переходный выброс связан с запаздыванием резервуара: его усиление не успевает мгновенно следовать за меняющейся плотностью конденсата. Поэтому совпадение конечных уровней не гарантирует совпадения переходного процесса.

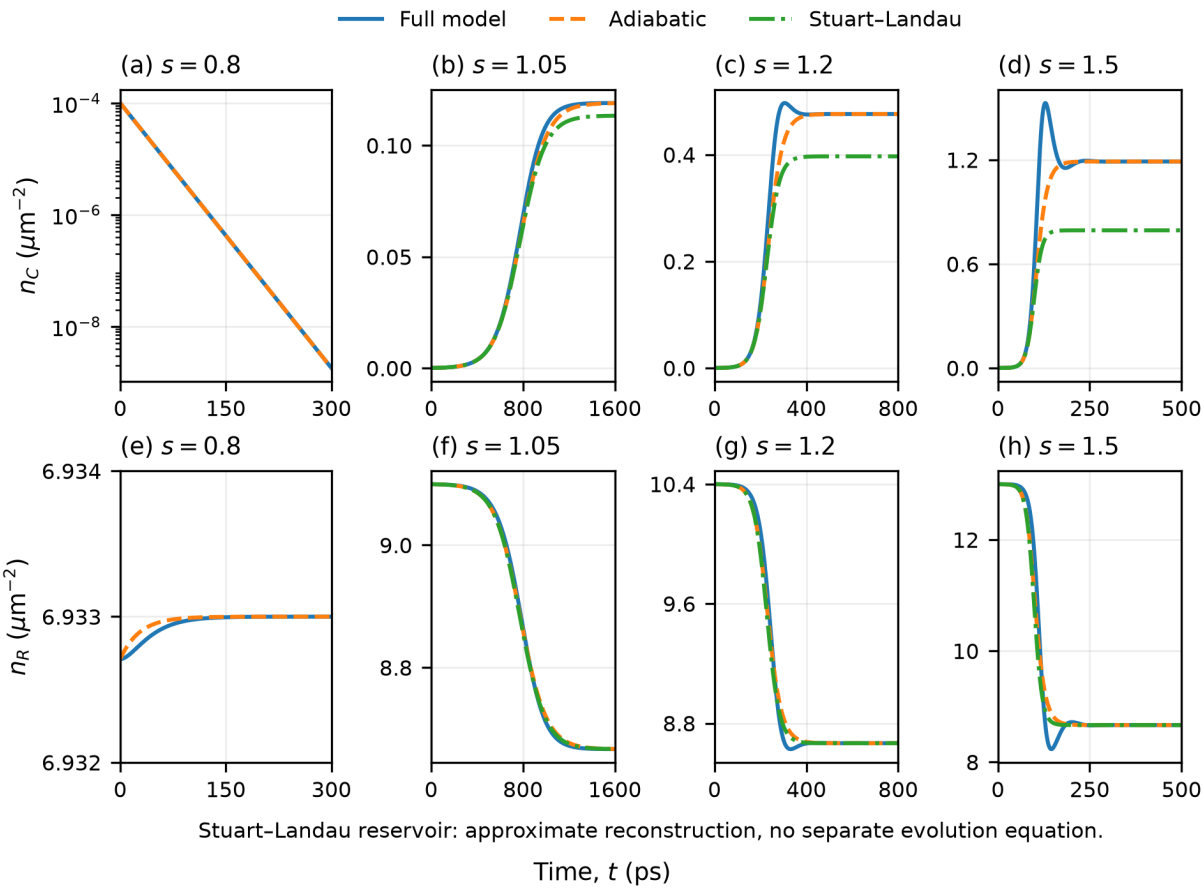


Рис. 3: Динамика однородной системы «конденсат–резервуар» при согласованных начальных условиях. Плотности конденсата (a–d) и резервуара (e–h) показаны для $s = 0.8, 1.05, 1.2$ и 1.5. Сравниваются полная модель, неразложенная адиабатическая редукция и кубическое разложение Стюарта–Ландау. Кривые резервуара в сокращённых моделях восстановлены алгебраически; кубическое приближение ниже порога не показано. Временные диапазоны панелей различаются.

4.6 Стационарная и динамическая ошибки

На рис. 4(a) показана стационарная ошибка (22). Она отвечает на вопрос, совпадают ли конечные плотности. Для сравнения всей временной траектории используется другая величина:

$$\varepsilon_{\mathrm{dyn}} = \frac{1}{n_C^*}\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T [n_C^{(\mathrm{approx})}(t) - n_C^{(\mathrm{full})}(t)]^2\,\mathrm{d}t}. \tag{23}$$

Здесь $n_C^{(\mathrm{approx})}$ — плотность в одной из сокращённых моделей, $n_C^{(\mathrm{full})}$ — в полной, $T = 1600\,\mathrm{ps}$ — общий интервал сравнения, а n_C^* — стационарная плотность полной модели.

На рис. 4(b) ошибка рассчитана для двенадцати значений s от 1.05 до 1.5. Она включает переходный и поздний участки, поэтому зависит от T: длительное совпадение конечных уровней может уменьшить среднюю ошибку, не улучшая описание ранней динамики. При $T \to \infty$ ошибка адиабатической модели стремится к нулю, а кубической — к $1 - 1/s$. Формула (23) используется только выше порога, где $n_C^* > 0$.

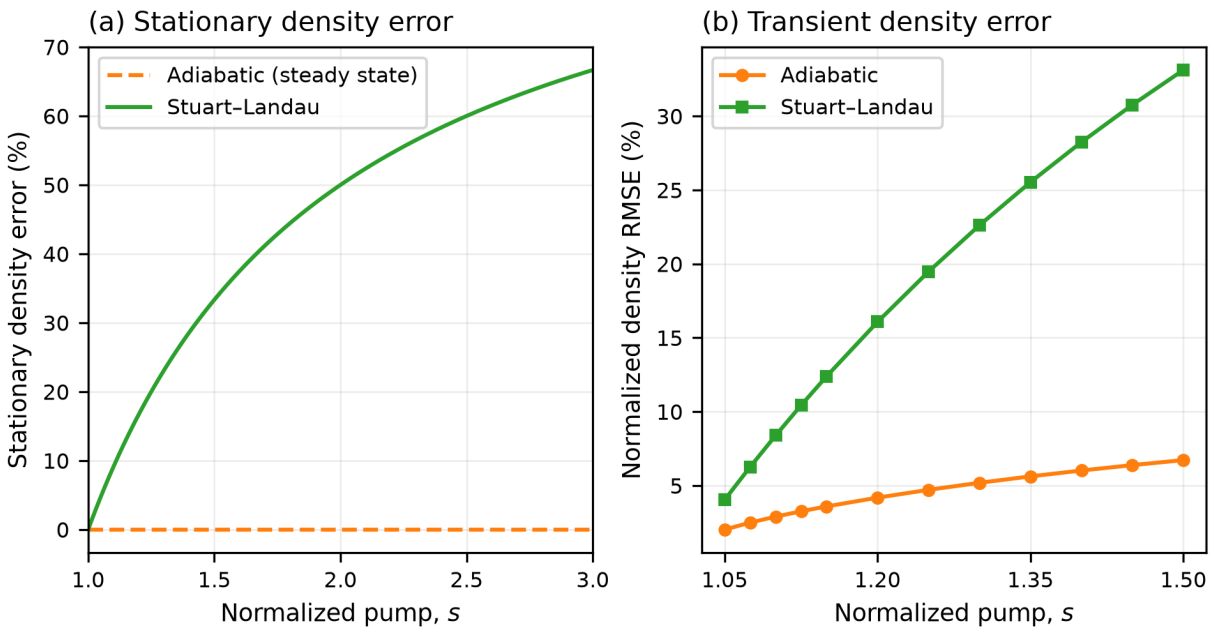


Рис. 4: Точность сокращённых моделей однородного конденсата. (a) Аналитические относительные ошибки стационарной плотности: нуль для неразложенного адиабатического приближения и $1 - 1/s$ для заданного кубического разложения. (b) Усреднённое по времени среднеквадратичное отклонение плотности от полной модели на интервале $T = 1600\,\mathrm{ps}$, рассчитанное для двенадцати значений накачки при согласованных начальных условиях.

5 Пространственная модель и численный метод

5.1 Геометрия накачки

В двумерном расчёте решаются полные уравнения (1)–(2): резервуар остаётся самостоятельной переменной. Рассматриваются центральное гауссово пятно и кольцо:

$$\begin{aligned} P_{\mathrm{spot}}(r) &= P_0 P_{\mathrm{th}} \exp(-r^2/d^2), \\ P_{\mathrm{ring}}(r) &= P_0 P_{\mathrm{th}} \exp[-(r-r_0)^2/d^2], \\ r &= \sqrt{x^2+y^2}, \qquad d = 2.5\ \mu\mathrm{m}, \qquad r_0 = 10\ \mu\mathrm{m}. \end{aligned} \tag{24}$$

Здесь P_0 — максимальная накачка в единицах однородного порога, d — ширина профиля на уровне $1/e$, r_0 — радиус кольца. Полная ширина на половине максимума равна $2d\sqrt{\ln 2} = 4.16\,\mu\mathrm{m}$; для кольца это радиальная толщина профиля. P_0 характеризует высоту, а не интегральную мощность: при одинаковом пике кольцо накачивает большую площадь.

Для рис. 5–7 выбраны $P_0 = 13.2$ у пятна и $P_0 = 3.16875$ у кольца — примерно на 20% выше соответствующих пространственных порогов из раздела 8. Оба профиля радиально симметричны, но случайное начальное поле может нарушать эту симметрию.

5.2 Расчёт и начальные условия

Параметр	**Гауссово пятно**	**Кольцо**
Область	$256 \times 256\,\mu\mathrm{m}^2$	$256 \times 256\,\mu\mathrm{m}^2$
Сетка	512×512	512×512
Пространственный шаг	$0.5\,\mu\mathrm{m}$	$0.5\,\mu\mathrm{m}$
Временной шаг	$0.025\,\mathrm{ps}$	$0.05\,\mathrm{ps}$
Конечное время	$500\,\mathrm{ps}$	$2000\,\mathrm{ps}$

Используется расщепление Стрэнга: кинетическая эволюция вычисляется в пространстве Фурье, а локальная эволюция поля и резервуара — совместно методом Рунге–Кутты четвёртого порядка. Множитель кинетического полушага имеет вид

$$\exp\left[-i\frac{\hbar^2}{2m}(k_x^2+k_y^2)\frac{\Delta t}{2\hbar}\right]. \tag{25}$$

Полная симметричная схема имеет второй порядок по времени. Граничные условия периодические, без поглощающего слоя; влияние границ контролируется отдельно. Подробности реализации собраны в приложении A.

Начальный резервуар пуст, а поле задаётся малой случайной затравкой, локализованной в области накачки. Она необходима, поскольку в детерминистском уравнении строго нулевое поле не начинает расти само. После задания начальных условий случайный источник в уравнения не добавляется. При сравнении сеток используется одна и та же непрерывная затравка.

5.3 Контроль установления и точности

Интегральные населённости определяются по всей расчётной области:

$$N_C(t) = \int n_C(\mathbf{r},t)\,\mathrm{d}^2 r, \qquad N_R(t) = \int n_R(\mathbf{r},t)\,\mathrm{d}^2 r. \tag{26}$$

Из (2)–(3) при периодических границах следует общий баланс

$$\frac{\mathrm{d}(N_C + N_R)}{\mathrm{d}t} = \int P(\mathbf{r})\,\mathrm{d}^2 r - \gamma_C N_C - \gamma_R N_R. \tag{27}$$

Стимулированное рассеяние переносит частицы между компонентами и сокращается в сумме. Поэтому проверяется выполнение (27), а не сохранение $N_C + N_R$ в открытой системе.

Установление режима оценивается на окнах 100 ps по населённостям и пространственной структуре. Основные допуски — 0.5% для изменений населённостей и 1% для полей и плотностей. Это позволяет отличить неподвижное распределение от движущейся структуры с постоянным числом частиц. Точные критерии приведены в приложении A.

Чувствительность к дискретизации проверяется отдельно, сравнением независимых расчётов. Для пятна подтверждён второй порядок по времени, а основные расхождения населённостей укладываются в 0.5%. Проверка меньшей области дала предупреждение о влиянии границ; результаты нельзя распространять на произвольный размер области.

Для конечного кольцевого состояния при 2000 ps выполнены два запуска от $t = 0$ с той же затравкой: на сетке 256^2 вместо 512^2 и с шагом 0.025 вместо 0.05 ps. Расхождения населённостей и профиля плотности не превышают 0.006%; воспроизводятся установившийся режим, суммарный заряд $q = -3$ и угловой момент около $-3\hbar$ на частицу. Их определения даны в разделе 6, численные подробности — в приложении A. Сравнение двух пространственных сеток подтверждает согласованность результатов, но не определяет пространственный порядок сходимости.

6 Пространственная структура конденсата и потоки частиц

6.1 Плотность и энергетический профиль

Резервуар одновременно усиливает поле и создаёт отталкивание. С учётом собственного взаимодействия конденсата локальный энергетический сдвиг равен

$$V_{\text{int}}(\mathbf{r}, t) = g_C n_C(\mathbf{r}, t) + g_R[n_R(\mathbf{r}, t) + \eta P(\mathbf{r})]. \tag{28}$$

Это действительная локальная часть оператора (1): первые два вклада зависят от решения, а фон $g_R \eta P$ задаётся накачкой. Установившаяся плотность определяется совместным действием этого профиля, усиления и кинетического переноса.

На рис. 5 сопоставлены накачка, резервуар, конденсат и V_{int}. При гауссовой накачке конденсат распространяется дальше узкой области резервуара: частицы выходят из области усиления и продолжают испытывать потери. При кольцевой накачке резервуарный потенциал и плотность конденсата имеют кольцевую структуру с малой плотностью в центре. Чтобы установить, сопровождается ли она циркуляцией, необходимо рассмотреть фазу и ток.

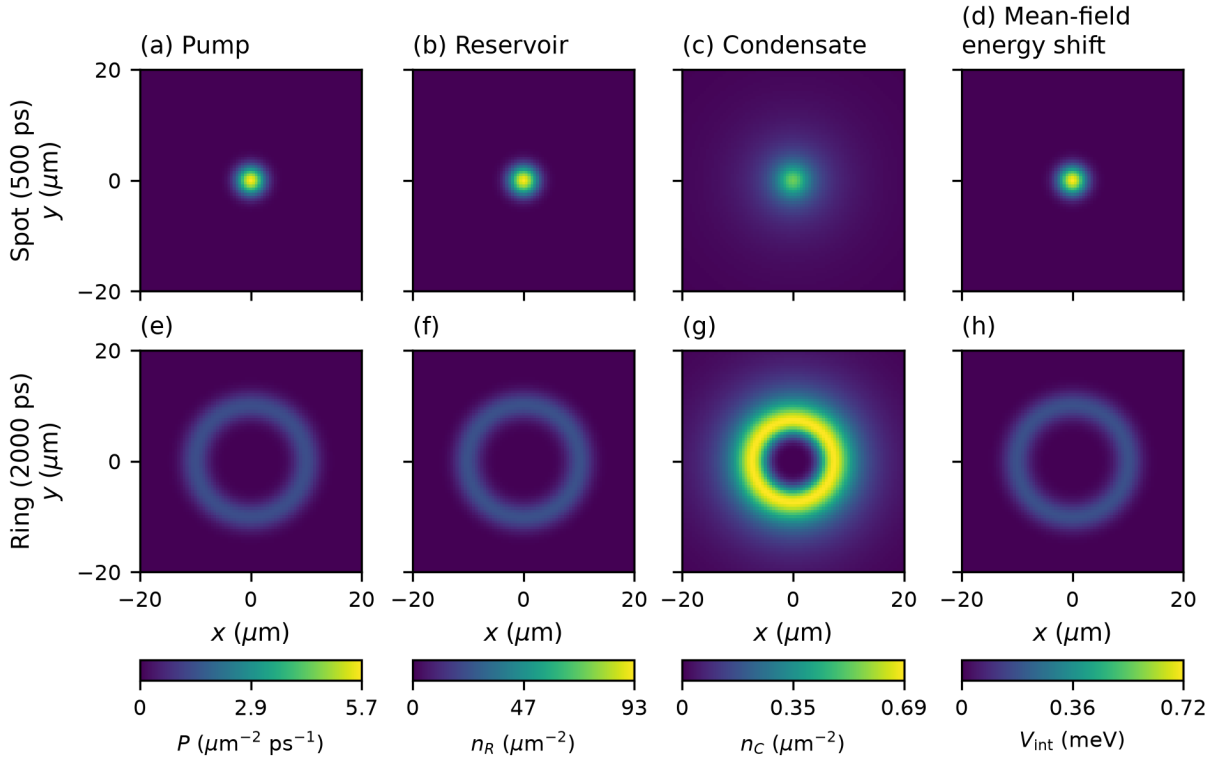


Рис. 5: Скорость накачки P, плотность резервуара n_R, плотность конденсата n_C и энергетический сдвиг среднего поля $V_{\text{int}} = g_C n_C + g_R(n_R + \eta P)$. Верхний ряд: гауссово пятно, $P_0 = 13.2, t = 500\,\text{ps}$. Нижний ряд: кольцо, $P_0 = 3.16875, t = 2000\,\text{ps}$. Оба режима примерно на 20% выше соответствующих пространственных порогов; $d = 2.5\,\mu\text{m}$ и $r_0 = 10\,\mu\text{m}$. Для каждой колонки используется единая абсолютная цветовая шкала.

6.2 Фаза, ток и циркуляция

Подстановка $\psi = \sqrt{n_C}\exp(i\varphi)$ в (4) даёт

$$\mathbf{j} = \frac{\hbar}{m} n_C \nabla\varphi. \tag{29}$$

Градиент фазы задаёт скорость $v = \mathbf{j}/n_C = (\hbar/m)\nabla\varphi$, а плотность — вклад области в ток. В нулях поля фаза не определена, поэтому там используется исходная формула (4).

Неподвижная плотность допускает ненулевой ток: из (3) следует $\nabla \cdot (\mathbf{j}) = (Rn_R - \gamma_C)n_C$. Перенос может компенсировать локальные усиление и потери. На рис. 6 у пятна ток преимущественно направлен наружу, а фазовые фронты почти концентрические. У кольца наблюдается закручивание фазы вокруг центральной области.

Для ненулевого поля на замкнутом контуре однозначность ψ требует изменения фазы на целое число оборотов. Топологический заряд определяется как

$$q = \frac{1}{2\pi} \oint \nabla\varphi \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}, \tag{30}$$

При положительном обходе против часовой стрелки $q = -3$ означает изменение фазы на -6π. Заряд вычисляется по накопленным фазовым приращениям, а не по числу цветовых полос на карте. Контур не должен пересекать нули поля или области с ненадёжно малой плотностью.

Для конечного поля при 2000 ps несколько контуров дают $q = -3$. Это суммарный заряд внутри них: он не различает одно ядро с зарядом -3 и несколько близких сингулярностей с той же суммой.

6.3 Угловой момент

Дополнительная характеристика циркуляции — орбитальный угловой момент всего поля:

$$L_z = \int \psi^* [-i\hbar(x\partial_y - y\partial_x)]\psi \, \mathrm{d}^2 r. \tag{31}$$

Поскольку $x\partial_y - y\partial_x = \partial_\theta$, для чистой угловой моды $\psi = F(r)\exp(iq\theta)$ получаем $L_z = q\hbar N_C$. Для произвольного поля нормированный момент $L_z/(\hbar N_C)$ не обязан быть целым или совпадать с зарядом контура.

В найденном кольцевом состоянии он близок к -3. Вместе с фазовой циркуляцией это подтверждает выраженный вращательный поток при почти круговой плотности.

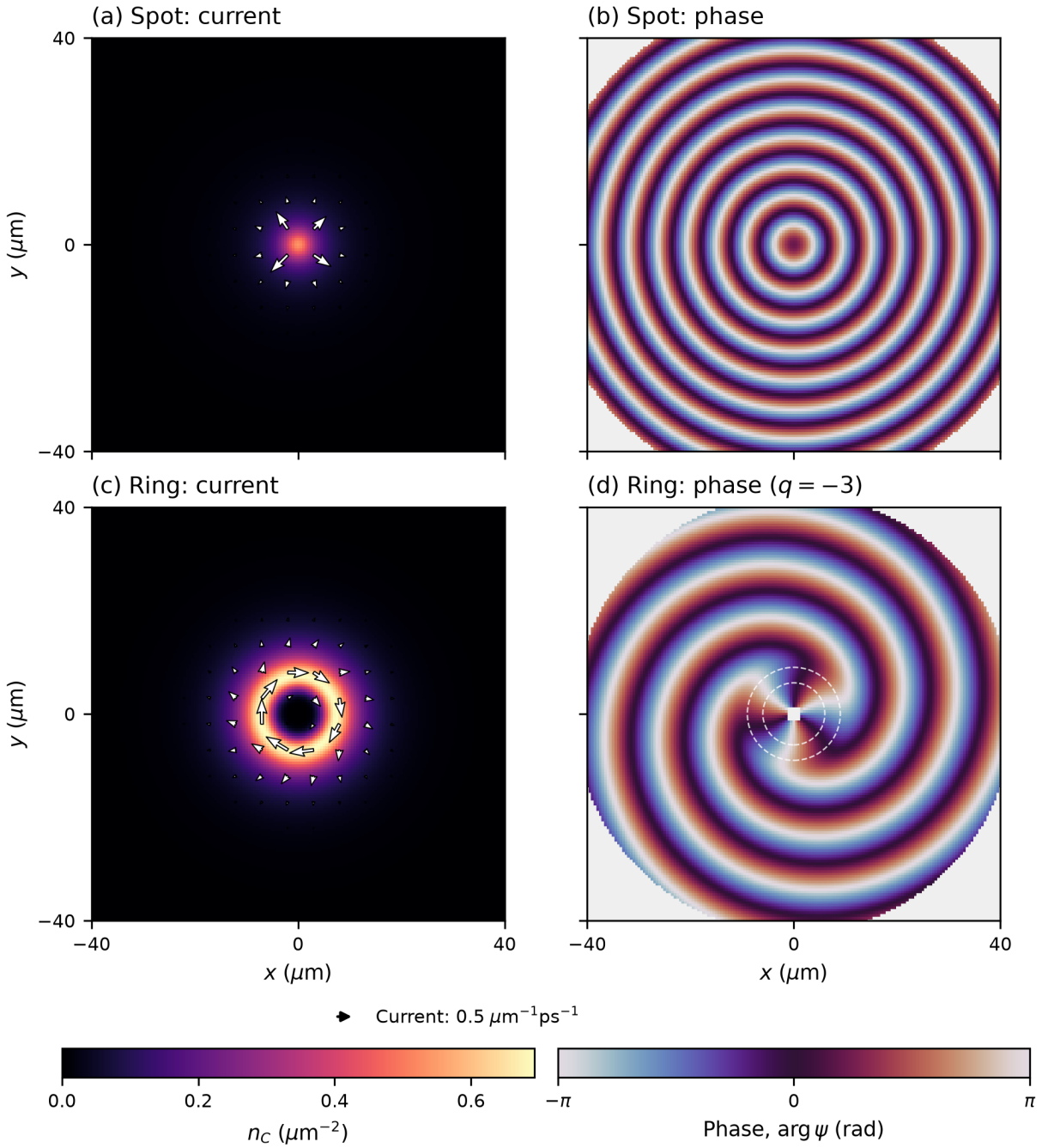


Рис. 6: Ток конденсата и распределение фазы. Карты плотности со стрелками тока (a,c) и карты фазы (b,d) соответствуют гауссовой и кольцевой накачкам при 500 и 2000 ps соответственно. Штриховые окружности обозначают контуры диагностики заряда: конечное кольцевое состояние имеет суммарный заряд $q = -3$ и средний орбитальный угловой момент около $-3\hbar$ на частицу. Фаза в областях малой плотности скрыта.

Многозарядные вихревые состояния обсуждаются Alperin и Berloff (2021) [4]. Наш результат относится к выбранной затравке: статистика выбора заряда и устойчивость к произвольным возмущениям не исследовались. В разделе 9 рассматривается, как затухает предшествующая этому состоянию угловая модуляция плотности.

7 Распределения в импульсном пространстве

7.1 Определение спектра

Импульсное распределение характеризует состав комплексного поля по плоским волнам. Преобразуется поле вместе с фазой, а затем берётся квадрат модуля:

$$\widetilde{\psi}(k_x, k_y, t) = \int \psi(x, y, t) \exp[-i(k_x x + k_y y)] \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y. \tag{32}$$

$$I_k(k_x, k_y, t) = |\widetilde{\psi}(k_x, k_y, t)|^2. \tag{33}$$

Преобразование самой плотности дало бы спектр её пространственных неоднородностей, а не импульсный состав поля. Резервуар в (32) не входит.

На рис. 7 показано $\log_{10}[I_k/(1\,\mu\mathrm{m}^2)]$ с общей абсолютной шкалой; панели не нормируются каждая на свой максимум. На осях отложен волновой вектор в $\mu\mathrm{m}^{-1}$, связанный с импульсом соотношением $p = \hbar k$. Дискретная нормировка приведена в приложении А.

7.2 Интерпретация распределений

Для гауссова пятна спектр образует кольцо при ненулевом $|k|$. Оно соответствует близким модулям волновых векторов при разных направлениях и согласуется с радиальным выходящим потоком. Это кольцо в пространстве импульсов, тогда как накачка в координатном пространстве сосредоточена в центральном пятне.

Панели 7(a,b) относятся к областям $L = 256$ и $192\,\mu\mathrm{m}$ при одинаковых пространственном и временном шагах. Сходство основных особенностей показывает их воспроизводимость при этом изменении области; подробный контроль границ обсуждается в приложении А.

Масштаб кинетической энергии задаётся дисперсией

$$E_{\mathrm{kin}}(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = K k^2, \qquad K = 0.677 \ \mathrm{meV}\,\mu\mathrm{m}^2. \tag{34}$$

При $k \simeq 1\,\mu\mathrm{m}^{-1}$ энергия составляет около $0.677\,\mathrm{meV}$ — величину порядка энергетического сдвига на рис. 5. Это оценка масштаба, а не локальное равенство $E_{\mathrm{kin}} = V_{\mathrm{int}}$.

Спектр кольцевого состояния более сложный и приблизительно концентрический: он зависит как от радиальной структуры, так и от угловой фазы. Однако I_k не определяет знак циркуляции. У полей $F(r)\exp(\pm iq\theta)$ с одинаковой радиальной частью интенсивности совпадают. Поэтому вывод о $q = -3$ основан на фазовых контурах, а спектр дополняет пространственную картину.

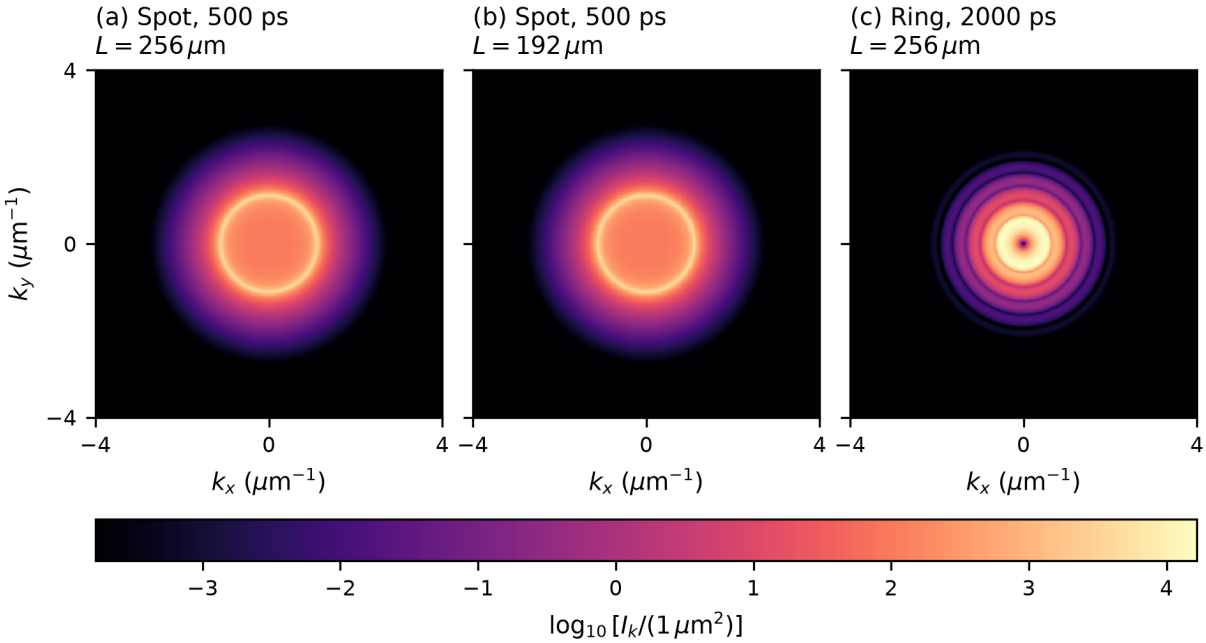


Рис. 7: Интенсивность когерентного конденсата в импульсном пространстве $\log_{10}[I_k/(1\,\mu\text{m}^2)]$. (a,b) Гауссово пятно при $t = 500\,\text{ps}$ для $L = 256$ и $192\,\mu$m соответственно, с одинаковыми пространственным и временным шагами. (c) Кольцо при $t = 2000\,\text{ps}$ и $L = 256\,\mu$m. Для всех панелей использована единая абсолютная логарифмическая шкала; пара гауссовых спектров позволяет сравнить размеры расчётной области, но не служит самостоятельной проверкой уточнения сетки.

8 Пороги конденсации при локализованной накачке

8.1 Линейная пространственная задача

В однородной системе достаточно баланса $Rn_R = \gamma_C$. При локализованной накачке часть моды находится за пределами усиления и испытывает потери. Поэтому положительный локальный рост около максимума P ещё не гарантирует рост всей моды: необходимо учесть её пространственную форму.

На ветви без конденсата резервуар имеет стационарный профиль

$$\psi_0(\mathbf{r}) = 0, \qquad n_{R,0}(\mathbf{r}) = \frac{P(\mathbf{r})}{\gamma_R}. \tag{35}$$

Положим $\psi = \delta\psi$ и $n_R = n_{R,0} + \delta n_R$. В первом порядке сохраняются кинетика и действие стационарного резервуара. Собственное взаимодействие кубично по малому полю, произведение $\delta n_R \delta\psi$ имеет второй порядок, а истощение резервуара начинается с $|\delta\psi|^2$; эти члены в линейное уравнение поля не входят. После деления (1) на $i\hbar$ получаем

$$\begin{aligned}\partial_t \delta\psi = \frac{iK}{\hbar}\nabla_\perp^2 \delta\psi + \Bigg[\frac{1}{2}\left(\frac{RP(\mathbf{r})}{\gamma_R} - \gamma_C\right) \\ - \frac{ig_R}{\hbar}\left(\frac{P(\mathbf{r})}{\gamma_R} + \eta P(\mathbf{r})\right)\Bigg]\delta\psi.\end{aligned} \tag{36}$$

Возмущение резервуара отдельно затухает со скоростью γ_R. В (36) энергетический профиль остаётся даже при нулевом конденсате: он влияет на форму моды и её перекрытие с усилением. Поэтому порог нельзя найти только по максимальному значению локальной скорости роста.

8.2 Показатель роста и поиск порога

Обозначив оператор (36) через A, подставим $\delta\psi = u(r)\exp(\lambda t)$. Получаем $Au = \lambda u$, где $\sigma = \operatorname{Re}\lambda$ — скорость роста амплитуды. Это пространственный аналог анализа якобиана: вместо двухкомпонентного вектора здесь ищется профиль поля.

При ненулевой начальной проекции на ведущую моду со временем выделяется максимальная $\operatorname{Re}\lambda$. Поскольку $N_{\text{lin}} = \int |\delta\psi|^2 d^2r$ меняется как $\exp(2\sigma t)$,

$$\sigma = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}\ln N_{\text{lin}}(t)}{\mathrm{d}t}. \tag{37}$$

Множитель $1/2$ переводит скорость изменения квадрата нормы в скорость роста амплитуды. При $\sigma < 0$ поле затухает, при $\sigma > 0$ растёт; переход через нуль задаёт порог.

Для каждого P_0 интегрируется (36) с фиксированным резервуаром (35), а σ оценивается после выделения ведущей моды. Значения накачки с разными знаками σ ограничивают пороговый интервал. Это численные границы, а не статистический доверительный интервал. Проверки выделения моды и технический способ оценки роста описаны в приложении А.

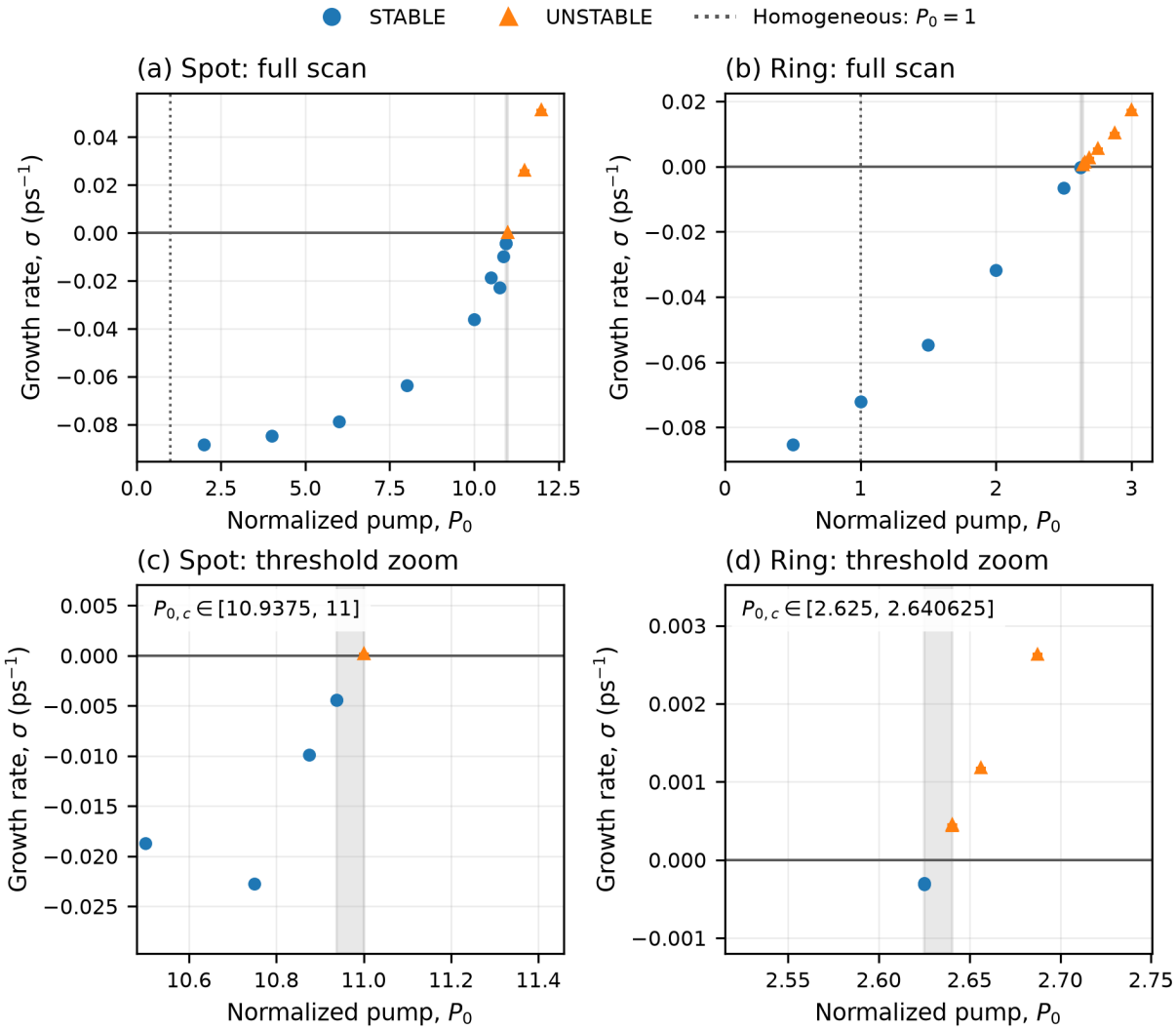


Рис. 8: Пороги линейной неустойчивости состояния без конденсата при локализованной накачке. Скорость роста амплитуды поля σ рассчитывается при $n_{R,0} = P/\gamma_R$. (a,b) Диапазоны сканирования накачки для пятна и кольца; (c,d) увеличенные окрестности соответствующих порогов. Кружки обозначают $\sigma < 0$ (устойчивость нулевого состояния), треугольники — $\sigma > 0$ (его неустойчивость). Серые полосы ограничивают $P_{0,c}$ интервалами $[10.9375, 11.0000]$ для пятна и $[2.6250, 2.640625]$ для кольца. Штриховые линии показывают однородный эталон $P_0 = 1$. Полосы представляют собой численные интервалы, а не доверительные интервалы.

8.3 Результаты

Для пятна получен интервал $P_{0,c} \in [10.9375, 11.0000]$, для кольца — $[2.6250, 2.640625]$. Оба порога выше однородного ориентира $P_0 = 1$: усиление должно компенсировать потери всей пространственной моды.

У кольца меньше пороговая высота профиля, но больше накачиваемая площадь. Поэтому эти числа не устанавливают меньшую суммарную пороговую мощность; для её сравнения нужен $\int P \mathrm{d}^2 r$. Значения относятся к геометрии (24) и выбранным параметрам.

Линейный анализ определяет начало роста слабого поля. Конечное насыщенное состояние и его циркуляция устанавливаются уже нелинейной динамикой.

9 Переходная динамика конденсата при кольцевой накачке

9.1 От шести максимумов к почти круговой плотности

При 1000 ps на кольце ещё видны шесть максимумов, перемещающихся по азимуту. Чтобы выяснить, сохраняется ли эта структура, та же траектория продолжена до 2000 ps. На рис. 9 населённости приближаются к $N_C \simeq 306$ и $N_R \simeq 6533$, а снимки плотности показывают, что движущиеся максимумы постепенно теряют контраст.

Изменение угловой структуры характеризуется гармоникой плотности

$$A_m(t) = \frac{2\left|\int_{\mathrm{core}} n_C(r,\theta,t)\exp(im\theta)\,\mathrm{d}^2 r\right|}{\int_{\mathrm{core}} n_C(r,\theta,t)\,\mathrm{d}^2 r}. \tag{38}$$

Здесь θ — полярный угол, а core — центральный квадрат $80 \times 80\,\mu\mathrm{m}^2$. Нормировка отделяет относительную модуляцию от изменения числа частиц. Множитель 2 соответствует амплитуде косинусной модуляции при полном угловом интегрировании; особенности используемой области пояснены в приложении A.

Для шести максимумов выбирается $m = 6$. Значения A_6 уменьшаются с 29.1% при 1000 ps до 0.567% при 1500 ps и 0.0107% при 2000 ps. Следовательно, шестилепестковая структура — затухающий переходный процесс. Максимумы могут двигаться, пока падает их контраст; само наблюдение вращения ещё не означает существования постоянной вращающейся структуры.

Первое окно, удовлетворяющее критериям установления режима, — 1500–1600 ps. На позднем окне 1900–2000 ps изменение нормированной формы плотности составляет лишь 0.0234%. Это характеристика установления во времени; чувствительность к сетке и шагу проверена отдельно в разделе 5.

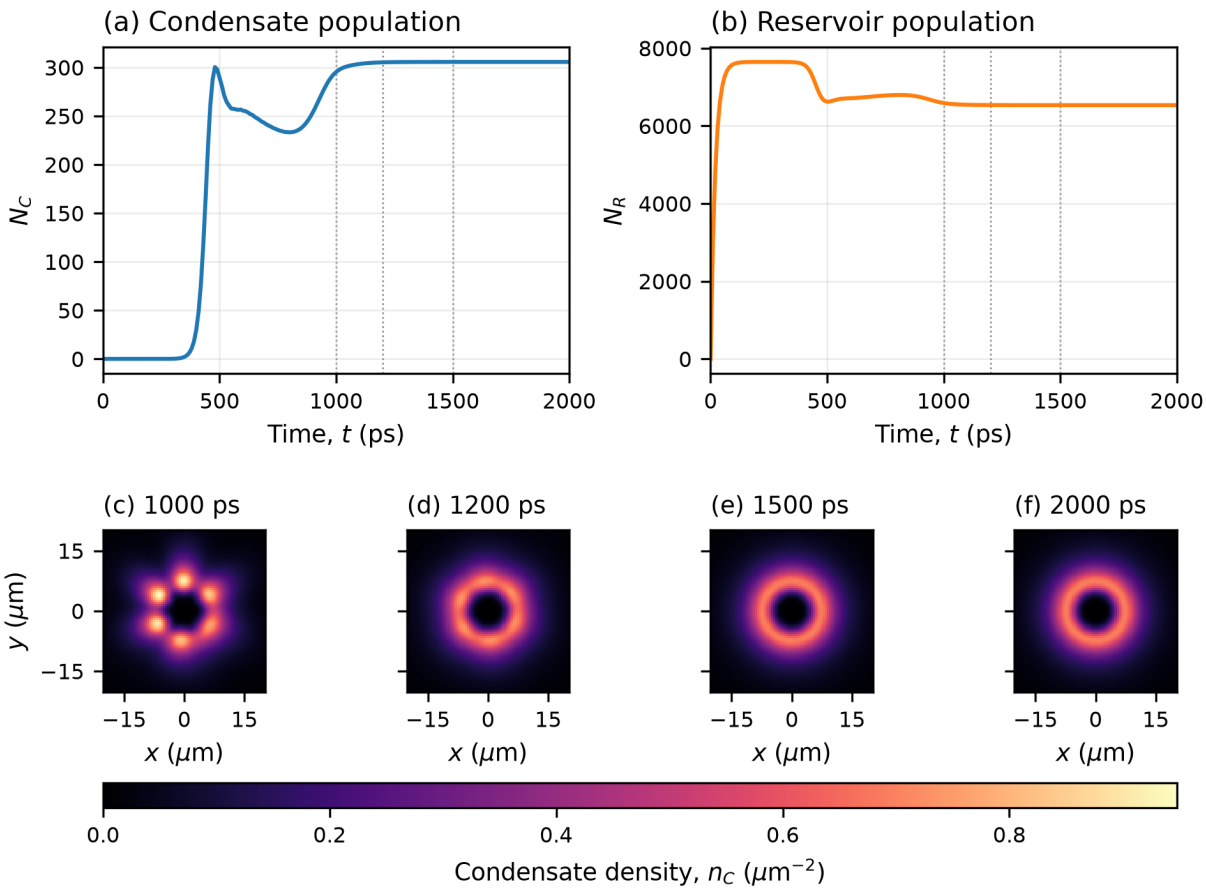


Рис. 9: Переходная эволюция при кольцевой накачке. (a,b) Интегральные населённости $N_C(t)$ и $N_R(t)$ от 0 до 2000 ps. (c–f) Плотность конденсата при $1000, 1200, 1500$ и 2000 ps с общей абсолютной цветовой шкалой. Шестикратная угловая модуляция плотности затухает, и возникает приблизительно осесимметричное стационарное распределение плотности; конечное состояние имеет суммарный заряд $q = -3$ внутри рассматриваемых контуров (рис. 6).

9.2 Почему исчезновение лепестков не устраняет циркуляцию

Угловая модуляция характеризует $|\psi|^2$, а циркуляция зависит от фазы. Например, поле $\psi = F(r)\exp(iq\theta)\exp(-i\Omega t)$ имеет осесимметричную плотность, но по (29) несёт ток $j_\theta = (\hbar q/mr)|F(r)|^2$. Поэтому исчезновение лепестков совместимо с ненулевым вращательным потоком.

В расчёте конечное почти круговое поле имеет суммарный заряд $q = -3$ и угловой момент около $-3\hbar$ на частицу. Индекс $m = 6$ относится к модуляции плотности и сам по себе не определяет заряд q. Его полная временная история не отслеживалась, поэтому установлен именно конечный заряд, а не его сохранение на всей траектории.

Затухание происходит в совместной динамике поля и резервуара с усилением, истощением, потерями и переносом частиц. A_6 количественно подтверждает исчезновение модуляции, но отдельное модовое разложение не проводилось: приписывать шесть лепестков конкретной паре интерферирующих мод по этим данным нельзя.

10 Заключение

В однородной модели порог $P_{\mathrm{th}} = \gamma_C \gamma_R / R$ следует из баланса усиления и потерь. Выше него резервуар закрепляется на $n_R^* = \gamma_C / R$, а плотность конденсата равна $(P - P_{\mathrm{th}})/\gamma_C$. Ненулевая ветвь устойчива к малым однородным плотностным возмущениям; для выбранных параметров колебательная релаксация возникает при $1.0801 < s < 13.4799$.

Адиабатическое исключение сохраняет стационарные плотности, но может терять запаздывание резервуара. Дополнительное разложение по малой плотности даёт кубическую модель Стюарта–Ландау со стационарной ошибкой $1 - 1/s$ для полученных коэффициентов. Быстрая подстройка резервуара и малая плотность — разные условия применимости.

При локализованной накачке порог зависит от пространственной формы моды. Для пятна и кольца он превышает однородный ориентир. Плотность, ток и импульсный спектр показывают совместное действие усиления, резервуарного отталкивания и распространения поля.

При кольцевой накачке шестилепестковая модуляция затухает, оставляя почти осесимметричную плотность с суммарным зарядом $q = -3$ и угловым моментом около $-3\hbar$ на частицу. Конечное состояние воспроизводится при проверенных изменениях дискретизации с той же затравкой. Это конкретное решение модели: статистика выбора заряда, внутренняя структура ядра и устойчивость к произвольным возмущениям не исследованы.

Список литературы

[1] M. Wouters and I. Carusotto. Excitations in a nonequilibrium Bose–Einstein condensate of exciton polaritons. *Physical Review Letters* **99**, 140402 (2007). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.99.140402

[2] N. Bobrovska and M. Matuszewski. Adiabatic approximation and fluctuations in exciton-polariton condensates. *Physical Review B* **92**, 035311 (2015). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.92.035311

[3] S. Alyatkin et al. Antiferromagnetic Ising model in a triangular vortex lattice of quantum fluids of light. *Science Advances* **10**, eadj1589 (2024). https://doi.org/10.1126/sciadv.adj1589

[4] S. N. Alperin and N. G. Berloff. Multiply charged vortex states of polariton condensates. *Optica* **8**, 301–307 (2021). https://doi.org/10.1364/OPTICA.418377

Приложение А. Численная реализация и проверки

А.1 Начальное поле

При $n_R(r,0)=0$ поле задаётся одной реализацией суммы плоских волн:

$$\psi(\mathbf{r},0)=\frac{\sqrt{n_{\mathrm{seed}}f(r)}}{\sqrt{M}}\sum_{j=1}^{M}\exp[i(k_{x,j}x+k_{y,j}y+\varphi_j)],$$

$$f(r)=\frac{P(r)}{P_0P_{\mathrm{th}}},\qquad n_{\mathrm{seed}}=10^{-6}\,\mu\mathrm{m}^{-2},\qquad M=24.$$

Фазы φ_j независимы и равномерны на $[0,2\pi)$. Компоненты $k_{x,j}$ и $k_{y,j}$ имеют нормальные распределения с нулевым средним и стандартным отклонением $1\,\mu\mathrm{m}^{-1}$. Зерно генератора — 20261008. Деление на $\sqrt{M}$ сохраняет средний масштаб плотности при изменении числа волн; в отдельной реализации плотность модулируется интерференцией.

При изменении сетки сохраняются волновые векторы и фазы, а та же непрерывная формула вычисляется в новых узлах. Случайность присутствует только в начальном условии. Такая затравка запускает детерминистскую динамику, но не является микроскопической моделью флуктуаций; её параметры не определяются уравнениями резервуара. Чувствительность конечного заряда к выбору реализации здесь не проверялась.

А.2 Схема интегрирования и спектр

Один шаг Стрэнга состоит из кинетического полушага, полного локального шага и второго кинетического полушага. Кинетика вычисляется через FFT с множителем (25), локальная система для ψ и n_R — методом Рунге–Кутты четвёртого порядка. Некоммутативность этих частей ограничивает порядок полной схемы вторым.

В расчёте использованы $\hbar=0.6582119569\,\mathrm{meV\,ps}$ и

$$K=\hbar^2/(2m)=0.676728618\,\mathrm{meV}\,\mu\mathrm{m}^2.$$

Округлённые значения в основном тексте служат для представления результатов.

Для конвенции (32) дискретное преобразование имеет вид $\widetilde{\psi}\simeq\Delta x\Delta y\,\mathrm{FFT2}(\psi)$. Множитель площади ячейки согласует сумму с интегралом и сохраняет физический масштаб при изменении сетки. Размерности $\widetilde{\psi}$ и I_k — $\mu\mathrm{m}$ и $\mu\mathrm{m}^2$ соответственно. В логарифме на рис. 7 интенсивность делится на $1\,\mu\mathrm{m}^2$.

А.3 Критерии установления режима

Анализируются полные окна длительностью 100 ps. Населённости записываются через 1 ps, пространственные поля — через 5 ps. Поля сравниваются при задержках 20 и 35 ps; изменения относительно начала окна дополнительно накапливаются с шагом 1 ps.

Контролируемая величина	**Допуск**
Относительный размах каждой населённости	0.5%
Изменения плотностей конденсата и резервуара	1%
Изменение поля после согласования общей фазы	1%
Изменение тока, где критерий применим	2%

Согласование общей фазы устраняет различие, вызванное только множителем $\exp(-i\Omega t)$. Для кольца отдельно проверяется форма плотности в core: $|x|, |y| \le 40\,\mu\mathrm{m}$. Определяются

$$u(\mathbf{r},t) = \frac{n_C(\mathbf{r},t)}{\displaystyle\int_{\mathrm{core}} n_C(\mathbf{r},t)\,\mathrm{d}^2 r},$$
$$D_u(t) = \frac{\|u(t) - u(t_0)\|_2}{\|u(t_0)\|_2},$$
$$\|v\|_2^2 = \int_{\mathrm{core}} |v|^2\,\mathrm{d}^2 r.$$

Приводится максимальное D_u за окно. Нормировка отделяет изменение формы от изменения числа частиц внутри core. Для окна 1900–2000 ps $\max D_u = 0.0234\%$, а $(\max N_C - \min N_C)/\operatorname{mean} N_C = 1.65 \times 10^{-6}\%$. Проверки поздних колебаний не выявили значимого самоподдерживающегося периода. Эти величины описывают изменение одного решения во времени, а не его ошибку относительно независимого расчёта.

A.4 Дискретизация, границы и баланс

Для гауссова пятна проверены сетки $256^2, 512^2$ и 1024^2, шаги $0.05, 0.025$ и $0.0125\,\mathrm{ps}$ и два размера области. Наблюдаемый временной порядок равен 1.998. Основные расхождения населённостей находятся в пределах 0.5%. Одна проверка границ для меньшей области имеет предупреждение: сходство спектральных карт само по себе его не отменяет.

Для кольца эталон — 512^2, $\Delta t = 0.05\,\mathrm{ps}$, $L = 256\,\mu\mathrm{m}$, $t_{\mathrm{final}} = 2000\,\mathrm{ps}$. Дополнительные запуски выполнены независимо от $t = 0$ с тем же начальным полем. Ниже все расхождения приведены в процентах относительно эталона.

Проверка	N_C	N_R	**Плотность n_C, относительная норма L^2**
Сетка $256^2, \Delta t = 0.05\,\mathrm{ps}$	Не более 0.000031%	Не более 0.000031%	Не более 0.000031%
Сетка $512^2, \Delta t = 0.025\,\mathrm{ps}$	0.00594%	0.000950%	0.00559%

В пространственной строке указан общий верхний предел трёх расхождений, а не три одинаковых измеренных значения. Плотности сравниваются по всей области; это другая метрика, чем нормированная форма u в A.3. Сетка 256^2 грубее эталонной, поэтому сравнение подтверждает согласованность двух разрешений, но не устанавливает пространственный порядок сходимости.

Оба расчёта достигают установившегося режима и воспроизводят $q = -3$ на пяти общих допустимых контурах, а также $L_z/(\hbar N_C) \simeq -3$. Конечное кольцевое состояние проходит проверки баланса (27), плотности у краёв и высокочастотных компонент спектра. Последняя проверка контролирует вклад компонент около предела пространственного разрешения.

A.5 Диагностика циркуляции и угловой модуляции

Для конечного кольцевого поля используются контуры радиусами $4, 6, 7.5, 9$ и $12\,\mu\mathrm{m}$. Обход направлен против часовой стрелки; на каждом контуре получается $q = -3$. Фаза в областях малой плотности на рисунке скрыта.

В (38) множитель 2 выбран так, что для $n_C = n_0(r)[1 + a\cos(m\theta + \alpha)]$ при полном угловом интегрировании $A_m = |a|$. В расчёте интеграл ограничен квадратом core, поэтому A_m трактуется как нормированная проекция плотности на угловую гармонику. Значения $29.1\%, 0.567\%$ и 0.0107% относятся к $m = 6$ при $1000, 1500$ и $2000\,\mathrm{ps}$.

A.6 Выделение ведущей моды при поиске порога

Линейное уравнение (36) интегрируется при фиксированном $n_{R,0} = P/\gamma_R$. Скорость роста оценивается по двум поздним окнам по $100\,\mathrm{ps}$ с проверкой качества оценки и перекрытий пространственных мод. Если ведущая мода выделяется медленно, расчёт продлевается: смесь мод на раннем участке может давать другой наклон $\ln N_{\mathrm{lin}}$.

Чтобы избежать переполнения или потери малых чисел, поле периодически перенормируется, а логарифмы множителей накапливаются. Линейность позволяет восстановить скорость роста без изменения формы моды. Используются повторные случайные затравки и изменения сетки и размера области. Это проверки линейного порога, а не статистики конечного нелинейного заряда.

При сопоставлении с разделом 3 учитывается, что (37) описывает рост амплитуды, а собственные значения якобиана — рост плотностей. Кроме того, максимум на рис. 1 далеко ниже порога может соответствовать резервуарной моде; всю эту кривую нельзя отождествить с σ простым делением на два.

Приложение Б. Уравнения в пространстве Фурье и схема расщепления

Б.1 Что меняется при преобразовании Фурье

Для конвенции преобразования Фурье (32) пространственное дифференцирование даёт $\mathcal{F}[\nabla_\perp^2\psi] = -k^2\widetilde{\psi}$, где $k^2 = k_x^2 + k_y^2$. После преобразования полная система принимает вид

$$\begin{aligned}\partial_t\widetilde{\psi} = &-\frac{iKk^2}{\hbar}\widetilde{\psi} - \frac{\gamma_C}{2}\widetilde{\psi} + \frac{R}{2}\mathcal{F}[n_R\psi] \\ &- \frac{i}{\hbar}\left(g_C\mathcal{F}[|\psi|^2\psi] + g_R\mathcal{F}[(n_R+\eta P)\psi]\right), \qquad \text{(Б.1)}\\ \partial_t\widetilde{n}_R = &\widetilde{P} - \gamma_R\widetilde{n}_R - R\mathcal{F}[n_R|\psi|^2]. \qquad \text{(Б.2)}\end{aligned}$$

Только кинетическое слагаемое диагонально по волновому вектору. Произведения в координатном пространстве переходят в свёртки в пространстве Фурье, поэтому полная динамика не распадается на независимые уравнения для каждого волнового вектора. В расчёте кинетическая эволюция выполняется в пространстве Фурье, а локальные слагаемые вычисляются в координатном пространстве.

Б.2 Кинетические полушаги

На кинетическом шаге поле подчиняется уравнению

$$\begin{aligned}\partial_t\widetilde{\psi} &= -\frac{iKk^2}{\hbar}\widetilde{\psi}, \\ \widetilde{\psi}(t+\tau) &= e^{-iKk^2\tau/\hbar}\widetilde{\psi}(t), \qquad \partial_t n_R = 0.\end{aligned} \qquad \text{(Б.3)}$$

Соответствующий точный дискретный оператор кинетической эволюции имеет вид

$$\mathcal{T}_\tau\psi = \mathrm{IFFT2}\left[e^{-iK(k_x^2+k_y^2)\tau/\hbar}\,\mathrm{FFT2}(\psi)\right]. \qquad \text{(Б.4)}$$

Обозначим через $\mathcal{L}_\tau$ совместную локальную эволюцию поля и резервуара, определённую ниже. Один шаг реализованной схемы Стрэнга записывается как

$$\begin{aligned}(\psi^{(1)}, n_R^{(1)}) &= (\mathcal{T}_{\Delta t/2}\psi^n, n_R^n), \\ (\psi^{(2)}, n_R^{(2)}) &= \mathcal{L}_{\Delta t}(\psi^{(1)}, n_R^{(1)}), \\ (\psi^{n+1}, n_R^{n+1}) &= (\mathcal{T}_{\Delta t/2}\psi^{(2)}, n_R^{(2)}).\end{aligned} \qquad \text{(Б.5)}$$

На каждом кинетическом полушаге выполняются прямое FFT, умножение на фазовый множитель и обратное FFT. Порядок операций: кинетический полушаг, полный локальный шаг и второй кинетический полушаг. Локальные коэффициенты изменяются вместе с полем и резервуаром, поэтому локальный шаг учитывает их совместную динамику.

Б.3 Локальный шаг

В каждом узле координатной сетки локальный шаг решает систему

$$\begin{aligned}\dot{\psi} &= \left[\frac{Rn_R - \gamma_C}{2} - \frac{i}{\hbar}\big(g_C|\psi|^2 + g_R(n_R+\eta P)\big)\right]\psi, \\ \dot{n}_R &= P - (\gamma_R + R|\psi|^2)n_R.\end{aligned} \qquad \text{(Б.6)}$$

Запишем систему как $\dot{Y} = f(Y;P)$, где $Y = (\mathrm{Re}\,\psi, \mathrm{Im}\,\psi, n_R)^T$. В нелинейных расчётах конденсата и резервуара локальный шаг вычисляется методом Рунге–Кутты четвёртого порядка:

$$\begin{aligned} a_1 &= f(Y;P), & a_2 &= f(Y + \tfrac{\Delta t}{2} a_1; P), \\ a_3 &= f(Y + \tfrac{\Delta t}{2} a_2; P), & a_4 &= f(Y + \Delta t\, a_3; P), \\ Y_{\mathrm{out}} &= Y + \frac{\Delta t}{6}(a_1 + 2a_2 + 2a_3 + a_4). \end{aligned} \tag{Б.7}$$

Плотность $n_C = |\psi|^2$ и коэффициенты, зависящие от резервуара, пересчитываются на каждой стадии; n_C не интегрируется как отдельная переменная. Узлы эволюционируют независимо только внутри локального шага. Кинетические шаги связывают поле в разных точках пространства. Хотя кинетическая эволюция точна для дискретных фурье-мод, а локальный интегратор имеет четвёртый порядок, полная схема расщепления имеет второй порядок по времени.

При линейном поиске порога резервуар фиксирован на значении $n_{R,0} = P/\gamma_R$, а кубическое слагаемое поля отброшено, как в (36). Локальный коэффициент тогда не зависит от времени, и локальный шаг вычисляется точной экспонентой:

$$\psi_{\mathrm{out}} = \exp\left\{ \Delta t \left[\frac{RP/\gamma_R - \gamma_C}{2} - \frac{i g_R}{\hbar} \left(\frac{P}{\gamma_R} + \eta P \right) \right] \right\} \psi_{\mathrm{in}}. \tag{Б.8}$$

До и после этого локального шага выполняются те же кинетические полушаги. Экспонента точна для локальной задачи с фиксированным резервуаром; расщепление пространственных операторов по-прежнему ограничивает порядок полной схемы вторым.

Б.4 Пространственная сетка и проверки точности

Поле ψ и плотность резервуара n_R заданы на одной равномерной периодической декартовой сетке. Накачка — фиксированный массив на этой сетке, а n_C вычисляется в каждом узле. Для используемых чётных размеров сетки координаты и волновые векторы FFT имеют вид

$$\begin{aligned} x_j &= -\frac{L_x}{2} + j\Delta x, \quad \Delta x = \frac{L_x}{N_x}, \quad j = 0, \ldots, N_x - 1, \\ y_l &= -\frac{L_y}{2} + l\Delta y, \quad \Delta y = \frac{L_y}{N_y}, \quad l = 0, \ldots, N_y - 1, \\ k_{x,m} &= \frac{2\pi m}{L_x}, \qquad\qquad m = 0, \ldots, \frac{N_x}{2} - 1, -\frac{N_x}{2}, \ldots, -1, \end{aligned} \tag{Б.9}$$

Для k_y используется аналогичный порядок. Верхняя граница координатного интервала не включается повторно. Нормировочные множители прямого и обратного FFT сокращаются в (Б.4).

Расчёт	Сетка	L (μm)	Δx (μm)	Δt (ps)
Гауссово пятно	512^2	256	0.5	0.025
Кольцо	512^2	256	0.5	0.05
Линейный поиск порога	128^2	128	1	0.05

В основных нелинейных расчётах масштаб накачки $d = 2.5\,\mu$m соответствует пяти пространственным шагам, а расчётная область значительно больше области накачки. Эти соотношения объясняют выбор сетки, но сами по себе не устанавливают точность. Проверки сетки, временного шага, границ и спектра приведены в приложении А.4. Границы линейных пороговых интервалов дополнительно проверены на сетке 256^2 при $L = 128\,\mu$m и на сетке 192^2 при $L = 192\,\mu$m. Пространственное разрешение и размер области проверяются отдельно.